

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

31 de mayo de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Opinión del tutor

Título: Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor: Jabel Resendiz Aguirre

Tutores: MSc. Joanna Campbell Amos, MSc. Aracelys García Armenteros, Lic. Javier Rodríguez Sánchez

Los que suscribimos, tutores del trabajo de diploma de Jabel Resendiz Aguirre, queremos expresar desde el inicio nuestra profunda satisfacción con el resultado alcanzado. El tema abordado —un sistema web para el autorreporte de eventos adversos en farmacovigilancia— exigía no solo dominio técnico, sino también una sensibilidad especial para comprender un problema de salud pública. Jabel demostró madurez intelectual y compromiso desde la primera reunión, asumiendo con responsabilidad cada sugerencia y devolviéndonos siempre más de lo que pedíamos. Esa chispa de superación constante ha sido, sin dudas, el sello distintivo de su proceso formativo.

A lo largo de los capítulos 1 y 2, Jabel realizó una exhaustiva revisión del estado del arte sobre sistemas de farmacovigilancia, normas internacionales y tecnologías web para el manejo de datos sensibles. Lo que más nos impresionó fue su capacidad para aprender de manera autodidacta: frameworks front-end, protocolos de seguridad y validación de formularios médicos eran territorios nuevos para él, pero los conquistó con perseverancia y método.

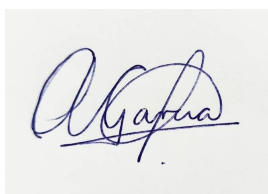
En el capítulo 3, propone e implementa una solución funcional, escalable y centrada en el usuario, donde la usabilidad y la confidencialidad se integran con buen criterio. Cada línea de código y cada decisión arquitectónica reflejan horas de trabajo silencioso, pero también de consultas activas a sus tutores, demostrando que sabe equilibrar la independencia con la búsqueda oportuna de orientación.

Por todo ello, como tutores nos sentimos orgullosos del camino recorrido junto a Jabel. Consideramos que su tesis cumple holgadamente los requisitos académicos de una licenciatura y aporta una herramienta con potencial real para el sistema de salud. Es un alumno que no solo aprende, sino que también sabe escuchar, preguntar y agradecer —cualidades que enriquecen cualquier vínculo educativo. Por todo lo anterior, proponemos al tribunal que se le otorgue la calificación de **Excelente (5)**.

La Habana, junio de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Campbell', with a horizontal line drawn through the middle of the letters.

MSc. Joanna Campbell
Amos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aracelys', with a horizontal line drawn through the middle of the letters.

MSc. Aracelys García
Armenteros

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier', with a horizontal line drawn through the middle of the letters.

Lic. Javier Rodríguez
Sánchez

Apéndice A

Resultados de farmacovigilancia pasiva en Cuba y las Américas

A.1. Reporte de RAM notificadas por farmacovigilancia pasiva en Cuba

En el Anexo A.1 se presenta una figura con la evolución de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en Cuba entre 2014 y 2020. Estos datos corresponden al sistema de **farmacovigilancia pasiva**, basado en la notificación espontánea de sospechas de RAM por parte del personal sanitario.

Año	Número de reportes RAM	Tasa de reporte por millón de habitantes
2014	20 380	1812
2015	20 611	1833
2016	18 977	1688
2017	17 070	1519
2018	14 736	1312
2019	15 982	1425
2020	13 025	1163

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia

Figura A.1: Notificaciones de reacción adversa a medicamentos (RAM) declaradas mediante farmacovigilancia pasiva en Cuba (2014-2020). Fuente: CECMED, Informe Anual 2020 [69].

A.2. Reporte según grupo farmacológico

En el Anexo A.2 se incluye una figura que muestra los reportes de reacción adversa a medicamentos (RAM) según el grupo farmacológico, a partir de la farmacovigilancia pasiva del año 2020.

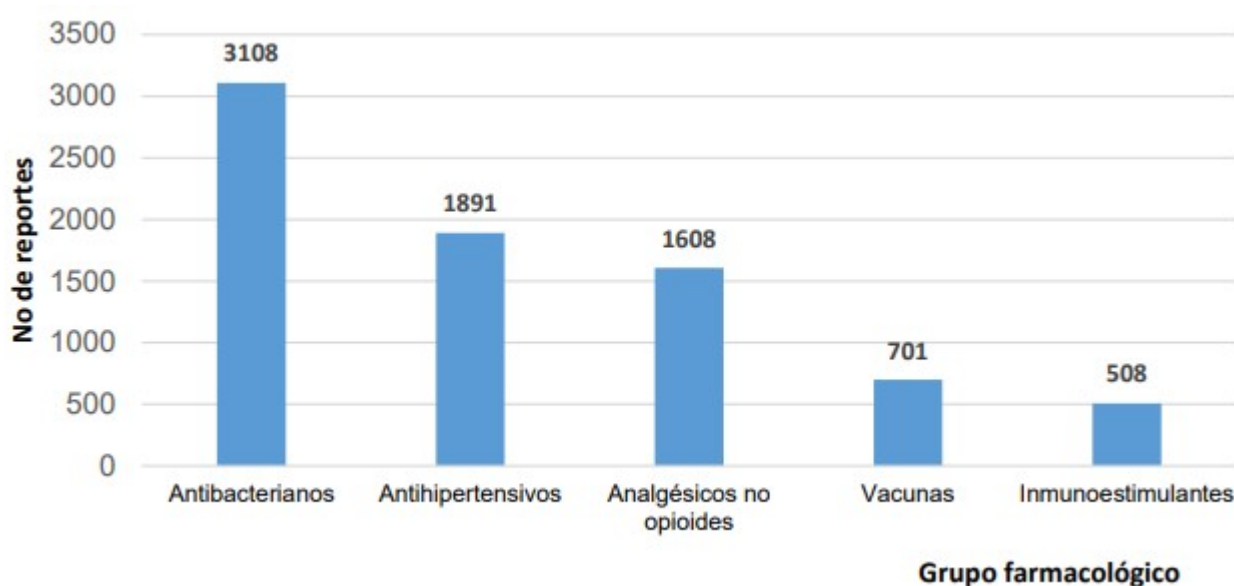


Figura A.2: Reporte de reacción adversa a medicamentos (RAM) según grupo farmacológico. Farmacovigilancia pasiva, 2020. Adaptado de [69]

A.3. Notificaciones de ESAVI por países de la región de las Américas

En el Anexo A.3 se incluye una figura que presenta el número de ESAVI notificados por los países de la región de las Américas.



Figura A.3: Número de ESAMI notificados por los países de la región de las Américas. Adaptado de [70]

A.4. Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba

En el Anexo A.4 se incluye una figura que presenta la organización del sistema cubano de vigilancia de medicamentos.

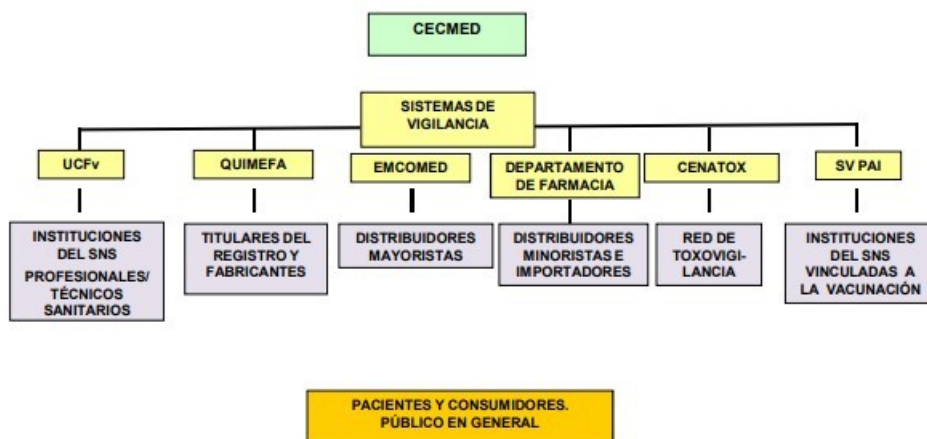


Figura A.4: Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba. Adaptado de: [71]

El sistema de vigilancia de medicamentos en Cuba se estructura bajo la rectoría del CECMED, autoridad reguladora nacional encargada de la evaluación, control y toma de decisiones sobre la seguridad de los medicamentos a partir de la información generada en el sistema.

Para el cumplimiento de estas funciones, se articula una red de vigilancia integrada por diversos componentes que interactúan de manera coordinada (ver Figura A.4) [71]:

- **UCNFV (MINSAP):** Cohesiona la Red de Farmacoepidemiología en los 169 municipios del país y actúa como el canal central para la notificación espontánea de profesionales y pacientes, siendo las vacunas la excepción gestionada de forma especializada por el PAI [71, 72].
- **Fabricantes y Titulares de Registro (QUIMEFA):** Involucra a las 24 empresas farmacéuticas nacionales, donde cada una cuenta con personal designado para la vigilancia y reporta directamente sobre la seguridad y calidad de sus productos [71].
- **Distribución Mayorista (EMCOMED):** Coordina la vigilancia en las 24 droguerías del país, detectando problemas de calidad durante el almacenamiento y transportación [71].
- **Distribución Minorista (Departamento de Farmacia):** Supervisa la vigilancia en las más de 2,000 farmacias comunitarias y hospitalarias del Sistema Nacional de Salud [71].
- **CENATOX:** Lidera la red de toxicovigilancia, supervisando las intoxicaciones y reacciones adversas de naturaleza tóxica [71].
- **SV PAI:** Realiza la vigilancia especializada de vacunas mediante el monitoreo de los ESAVI, bajo la supervisión del Viceministerio de Higiene y Epidemiología [71].

Toda la información captada por estos efectores fluye hacia el Observatorio de Vigilancia Postcomercialización del CECMED, donde se evalúa la relación beneficio-riesgo para emitir alertas farmacológicas, retirar lotes o modificar registros sanitarios en tiempo real [71].

Apéndice B

Modelos oficiales de notificación en Cuba

B.1. Modelo 33-36-02

En el Anexo B.1 se incluye el **Modelo 33-36-02**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Modelo 33-36-02 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Farmacia	NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS POR EL PROFESIONAL SANITARIO										Pág. 1 de 1				
											Mes				
											Año				
Unidad que reporta:				Provincia:				Municipio:							
PACIENTE: Nombre y apellidos: _____ Edad: _____ Sexo: F ☐ M ☐ Color de la piel: (kg) ☐ ☐ ☐ ☐ Peso: _____															
Nombre del que reporta:				Médico ☐ Lic. Farmacia ☐ Téc. Farmacia ☐ Lic. Enfermería ☐ Enfermera ☐ Estomatólogo ☐ Otro ☐											
Medicamentos tomados hasta 3 meses antes de la RAM. Marcar con una cruz los sospechosos	Lote	Vía de administración	Dosis diaria	TRATAMIENTO Inicio Fin Día Mes Año Día Mes Año						Motivo de Prescripción					
Fabricante:				Patologías que presenta el paciente:											
REACCIONES. Enumérense por separado				Fecha de inicio			Fecha de término			Requirió ingreso o prolongó su estadía hospitalaria		Atención de urgencia		Puso en peligro su vida	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESENLACE				SI NO						Fecha de notificación:					
Recuperado	☐	¿Se ha suspendido la medicación?													
No recuperado	☐	¿Ha mejorado al suspenderla?													
Recuperado con secuela	☐	¿Se administró nuevamente este medicamento?													
Mortal	☐	¿Si se administró nuevamente, hubo recurrencia de síntomas?													
Observaciones adicionales:															

Figura B.1: Modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario. Adaptado de [72]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos

Informe Confidencial

1. Por favor notifique todas las reacciones a los fármacos recientemente introducidos en el mercado y todas las reacciones moderadas, severas, raras y mortales a todos los medicamentos, productos estomatológicos, quirúrgicos, DIU, suturas y lentes de contacto.
2. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos nocivos causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con un asterisco el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores.
3. No deje de notificar reacciones adversas raras por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estas pueden ser las más importantes.
4. En caso de anomalías congénitas, aunque estas fueran menores, indique todos los medicamentos tomados por la madre durante la gestación. En el acápite patologías que presenta el paciente poner las patologías maternas crónicas y las padecidas durante la gestación, sin olvidar las etiologías infecciosas.
5. Debe poner en observaciones especiales cualquier dato de interés que crea importante incluir, incluyendo procederes que hubo de indicársele al paciente para el tratamiento de la reacción, hábitos tóxicos, resultados de exámenes complementarios, etc.
6. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.

ESTA PLANILLA DEBE ENVIARSE A LA FARMACIA PRINCIPAL MUNICIPAL QUE LA HARA LLEGAR A LA UNIDAD PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA UBICADA EN LA VICEDIRECCION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD.

Cualquier consulta o ampliación de la información contactar con:

Departamento de Farmacoepidemiología

Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia

MINSAP 23 y N 7mo piso Vedado

Teléfono: 839-63-60

Email: giset@msp.sld.cu, ismary@msp.sld.cu

Figura B.2: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario, Adaptado de [72]

B.2. Modelo 33-36-03

En el Anexo B.2 se incluye el **Modelo 33-36-03**, el formulario oficial utilizado por los pacientes en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Figura B.3: Modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [72]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos
Informe Confidencial

1. Un efecto no deseado producido por medicamentos es un efecto que produce una incomodidad o daño al paciente, que ocurre después de consumir uno o más medicamentos siendo utilizados éstos a la dosis correcta para prevenir o tratar una enfermedad.
2. Por favor notifique todos los efectos no deseados a cualquier medicamento, productos estomatológicos, quirúrgicos, dispositivos intrauterinos, suturas y lentes de contacto.
3. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos no deseados causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con una cruz el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores poniendo uno en cada línea.
4. En la columna para qué se lo indicó el médico ponga el motivo en la línea correspondiente a cada medicamento.
5. Cuando el que notifica es la persona que sufrió el efecto no deseado marque con una cruz la casilla Paciente, si se refiere a alguna otra persona, pues marca Persona que reporta.
6. La casilla Cantidad al día se refiere a la cantidad de medicamento (tableta, cucharada, inyección etc.) que ingirió en un día.
7. Los efectos no deseados deben ser escritos por separado en cada línea, poniendo en primer lugar si es posible, el que más molestias le pasó.
8. La casilla tiempo pasado entre el consumo del medicamento e inicio del efecto no deseado se refiere al tiempo transcurrido desde que comenzó a tomar el medicamento y comienza el efecto adverso.
9. No deje de notificar efectos no deseados por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estos pueden ser los más importantes.
10. Añada cualquier dato de interés que crea importante incluir en la casilla que pregunta si quiere decir algo más. Si desea poner el lote del medicamento o el fabricante puede ponerlo en esta casilla.
11. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero **NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.**

Figura B.4: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [72]

B.3. Modelo 84-30-2

En el Anexo B.3 se incluye el **Modelo 84-30-2**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Apéndice C

Base de Datos Central de Farmacovigilancia (FarmaVigiC)

C.1. Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC)

En el Anexo C.1 se describen los campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC) utilizada en Cuba.

Tabla C.1: Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC).
Elaboración propia a partir de [72] (p. 42).

Grupos campos	de	Variables o campos
Paciente		Nombre y apellidos Edad Sexo Raza Antecedentes patológicos personales Requirió ingreso Requirió atención de urgencia Requirió reposo Fue baja laboral o escolar Peligró su vida

Grupos de campos	Variables o campos
Notificador	Unidad que reporta Provincia Municipio Nombre y apellidos Especialidad
Medicamentos	Medicamento sospechoso Presentación cantidad Presentación unidad Forma farmacéutica Fabricante Diluyente Lote Vía de administración Dosis cantidad Dosis unidad Dosis frecuencia Fecha de inicio del tratamiento Fecha fin del tratamiento Continuación Motivo de prescripción Otro fármaco 1 Otro fármaco 2 Otro fármaco 3 Otro fármaco 4 Otro fármaco 5 Otro fármaco 6 Vía, dosis, lote de otros fármacos Fecha de administración de otros fármacos

Grupos de campos	Variables o campos
Reacciones adversas	Reacción principal Otra RAM 1 Otra RAM 2 Otra RAM 3 Otra RAM 4 Otra RAM 5 Otra RAM 6 Fecha de inicio RAM Fecha fin de RAM Continuación
Clasificación	Grupo de edades Sexo Nivel de atención Especialidad Grupo farmacológico Sistema de órgano afectado Severidad Causalidad Importancia Frecuencia
Desenlace	Suspendió la medicación Supresión positiva Re exposición Recurrencia de síntomas Desenlace Recuperado No recuperado Recuperado con secuela
Organización e información adicional	Mes de entrada a la base Secuencia temporal Observaciones Comentarios Resultados de necropsia Fecha de notificación
Evaluación de la calidad	E1 (evalúa al notificador) E2 (evalúa al revisor) E3 (evalúa calidad del llenado de la base)

- A nivel municipal se trabajan 71 campos
- A nivel provincial se trabajan 72 campos
- A nivel nacional se trabajan 75 campos

Apéndice D

Formularios de referencia

D.1. Formulario VAERS - Octubre 2025

En el Anexo D.1 se incluye el formulario oficial del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) correspondiente a octubre de 2025. Este formulario constituye el instrumento estándar utilizado para la notificación de eventos adversos posteriores a la vacunación en los Estados Unidos.

VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System www.vaers.hhs.gov		Adverse events are possible reactions or problems that occur during or after vaccination. Items 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 and 21 are ESSENTIAL and should be completed. Patient identity is kept confidential. <u>Instructions</u> are provided on the last two pages.																														
INFORMATION ABOUT THE PATIENT WHO RECEIVED THE VACCINE (Use Continuation Page if needed)																																
1. Patient name: (first) _____ (last) _____ Street address: _____ City: _____ State: _____ County: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 2. Date of birth: (mm/dd/yyyy) _____ 3. Sex: ☐ Male ☐ Female 4. Date and time of vaccination: (mm/dd/yyyy) _____ Time: hh:mm _____ AM ☐ PM ☐ 5. Date and time adverse event started: (mm/dd/yyyy) _____ Time: hh:mm _____ AM ☐ PM ☐ 6. Age at vaccination: Years _____ Months _____ 7. Today's date: (mm/dd/yyyy) _____ 8. Pregnant at time of vaccination?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown (If yes, describe the event, any pregnancy complications, and estimated due date if known in item 18)	9. Prescriptions, over-the-counter medications, dietary supplements, or herbal remedies being taken at the time of vaccination: _____ 10. Allergies to medications, food, or other products: _____ 11. Other illnesses at the time of vaccination and up to one month prior: _____ 12. Chronic or long-standing health conditions: _____																															
INFORMATION ABOUT THE PERSON COMPLETING THIS FORM		INFORMATION ABOUT THE FACILITY WHERE VACCINE WAS GIVEN																														
13. Form completed by: (name) _____ Relation to patient: ☐ Healthcare professional/staff ☐ Patient (yourself) ☐ Parent/guardian/caregiver ☐ Other: _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 1 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 14. Best doctor/healthcare professional to contact about the adverse event: Name: _____ Phone: () _____ Ext: _____		15. Facility/clinic name: _____ Fax: () _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 13 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ 16. Type of facility: (Check one) ☐ Doctor's office, urgent care, or hospital ☐ Pharmacy or store ☐ Workplace clinic ☐ Public health clinic ☐ Nursing home or senior living facility ☐ School or student health clinic ☐ Home ☐ Other: _____ ☐ Unknown																														
WHICH VACCINES WERE GIVEN? WHAT HAPPENED TO THE PATIENT?																																
17. Enter all vaccines given on the date listed in item 4: (Route is HOW vaccine was given, Body site is WHERE vaccine was given) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series																											
select	select	select	select	select	select																											
select	select	select	select	select	select																											
select	select	select	select	select	select																											
select	select	select	select	select	select																											
18. Describe the adverse event(s), treatment, and outcome(s), if any: (symptoms, signs, time course, etc.) Use Continuation Page if needed																																
21. Result or outcome of adverse event(s): (Check all that apply) ☐ Doctor or other healthcare professional office/clinic visit ☐ Emergency room/department or urgent care ☐ Hospitalization: Number of days (if known) _____ Hospital name: _____ City: _____ State: _____ ☐ Prolongation of existing hospitalization (vaccine received during existing hospitalization) ☐ Life threatening illness (immediate risk of death from the event) ☐ Disability or permanent damage ☐ Patient died - Date of death: (mm/dd/yyyy) _____ ☐ Congenital anomaly or birth defect ☐ None of the above																																
19. Medical tests and laboratory results related to the adverse event(s): (include dates) Use Continuation Page if needed																																
20. Has the patient recovered from the adverse event(s)?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown																																
ADDITIONAL INFORMATION																																
22. Any other vaccines received within one month prior to the date listed in item 4: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> <th style="width: 10%;">Date Given</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> <tr> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> <td>select</td> </tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select	select									
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given																										
select	select	select	select	select	select	select																										
select	select	select	select	select	select	select																										
23. Has the patient ever had an adverse event following any previous vaccine?: (If yes, describe adverse event, patient age at vaccination, vaccination dates, vaccine type, and brand name) ☐ Yes _____ ☐ No ☐ Unknown																																
24. Patient's race: ☐ American Indian or Alaska Native ☐ Asian ☐ Black or African American ☐ Native Hawaiian or Other Pacific Islander ☐ White ☐ Unknown ☐ Other: _____																																
25. Patient's ethnicity: ☐ Hispanic or Latino ☐ Not Hispanic or Latino ☐ Unknown																																
26. Immuniz. proj. report number: (Health Dept use only) _____																																
COMPLETE ONLY FOR U.S. MILITARY/DEPARTMENT OF DEFENSE (DoD) RELATED REPORTS																																
27. Status at vaccination: ☐ Active duty ☐ Reserve ☐ National Guard ☐ Beneficiary ☐ Other: _____																																
28. Vaccinated at Military/DoD site: ☐ Yes ☐ No																																

FORM FDA VAERS 2.0 (10/25)

SAVE

Figura D.1: Formulario VAERS - Octubre 2025

D.2. Formulario v-safe - Enero 2021

En el Anexo D.2 se incluyen capturas del sistema v-safe del CDC correspondientes a enero de 2021. Este sistema constituye una herramienta de seguimiento activo utilizada para monitorizar síntomas y eventos adversos posteriores a la vacunación.

Let's start today's health check-in.

How are you feeling today? *



Good



Fair



Poor

Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.2: Estado general

Fever Check

Have you had a fever or felt feverish today? *

☐ Yes
☐ No

< Previous Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.3: Verificación de fiebre

Symptom Check

Have you had any of these symptoms where you got the shot (injection site)? *

Select all that apply.

☐ Pain
☐ Redness
☐ Swelling
☐ Itching
☐ None

Have you experienced any of these symptoms today? *

Select all that apply.

☐ Chills
☐ Headache
☐ Joint pains
☐ Muscle or body aches
☐ Fatigue or tiredness
☐ Nausea
☐ Vomiting
☐ Diarrhea
☐ Abdominal pain
☐ Rash, not including the immediate area around the injection site
☐ None

Any other symptoms or health conditions you want to report

< Previous Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.4: Verificación de síntomas

Health Impact

Did any of the symptoms or health conditions you reported today cause you to: *

Select all that apply.

☐ Be unable to work
☐ Be unable to do your normal daily activities
☐ Get care from a doctor or other healthcare professional
☐ None of the above

< Previous Submit

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.5: Impacto en la salud

Figura D.6: Capturas del sistema v-safe para el seguimiento de síntomas posteriores a la vacunación

Apéndice E

Entidades de infraestructura

E.1. RefreshToken

La entidad `RefreshToken` permite la renovación de sesiones sin que el usuario deba iniciar sesión nuevamente. Cuando un usuario se autentica, el sistema genera un token de acceso JWT de corta duración y un token de actualización que persiste en esta tabla. Al expirar el token de acceso, el cliente presenta el token de actualización y obtiene uno nuevo.

```
1 public class RefreshToken : GuidEntity
2 {
3     public string Token { get; set; } = null!;
4     public DateTime ExpiresAt { get; set; }
5     public bool Revoked { get; set; }
6     public Guid UserId { get; set; }
7     public User User { get; set; } = null!;
8 }
```

Ejemplo de código E.1: Entidad `RefreshToken`

`Token` almacena el valor del token de actualización. `ExpiresAt` define su vencimiento. `Revoked` permite invalidarlo antes de esa fecha. `UserId` y `User` asocian cada token con su usuario.

E.2. AuditLog

La entidad `AuditLog` registra las operaciones realizadas sobre el sistema y constituye la base para las funcionalidades de auditoría y trazabilidad descritas en la sección ?? del Capítulo 4. Contempla tanto usuarios autenticados como reporteros anónimos.

Tabla E.1: Campos de la entidad AuditLog

Campo	Tipo	Descripción
UserId	Guid?	Usuario autenticado (nulo si es anónimo)
UserEmail	string?	Correo del usuario autenticado
ReporterName	string?	Nombre del reportero anónimo
ReporterEmail	string?	Correo del reportero anónimo
Action	string	Operación: Create, Update, Delete, View
EntityName	string	Entidad afectada (ej. AefiReport)
EntityId	Guid?	Identificador del registro afectado
Details	string?	Descripción legible de la acción
OldValues	string?	Datos antes del cambio (JSON)
NewValues	string?	Datos después del cambio (JSON)
IpAddress	string?	Dirección IP de origen
CreatedAt	DateTime	Fecha y hora de la operación

Glosario

DRY (Don't Repeat Yourself) Principio formulado por Andrew Hunt y David Thomas que establece que cada pieza de conocimiento debe tener una representación única, inequívoca y autoritativa dentro del sistema. La duplicación de lógica aumenta el riesgo de inconsistencias cuando se requiere un cambio [74].

16

ESAVI Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización. Cualquier evento adverso que se sospecha relacionado con la administración de una vacuna. 5, 8, 36, 75–77

notificación espontánea Sistema de reporte voluntario en el que profesionales de la salud, pacientes o cualquier persona pueden informar sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos sin necesidad de una solicitud formal. 77

reacción adversa a medicamentos (RAM) Según la OMS, reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica". Nótese que esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción . 74, 75

SOLID Acrónimo de cinco principios de diseño orientado a objetos:

- **Responsabilidad Única** (una clase debe tener una sola razón para cambiar),
- **Abierto/Cerrado** (abierto a extensión, cerrado a modificación),
- **Sustitución de Liskov** (los objetos de una subclase deben poder sustituir a los de su clase base sin alterar el sistema),
- **Segregación de Interfaces** (interfaces pequeñas y específicas en lugar de una interfaz grande y genérica),

- **Inversión de Dependencias** (depender de abstracciones, no de implementaciones concretas).

Estos principios fueron recopilados por Robert C. Martin [75] y el acrónimo fue acuñado por Michael Feathers [76]. 16

tóxica Relacionada con sustancias dañinas, venenosas o nocivas para la salud de los organismos vivos. 77

Siglas

CECMED Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. 74, 76, 77

CENATOX Centro Nacional de Toxicovigilancia. 77

IFV Instituto Finlay de Vacunas. 9

MINSAP Ministerio de Salud Pública de Cuba. 21, 77

PAI Programa de Atención Integral. 77

UCNFV Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia. 77

Bibliografía

- [1] Shari Lawrence Pfleeger y Joanne M. Atlee. *Software Engineering: Theory and Practice*. 4th. Pearson, 2015.
- [2] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 10th. Pearson Education, 2015.
- [3] Winston W. Royce. «Managing the Development of Large Software Systems». En: *Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering (ICSE)*. Monterey, CA, USA, 1987, págs. 328-338.
- [4] Ken Schwaber y Jeff Sutherland. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Disponible en: <https://scrumguides.org/>. 2020.
- [5] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [6] Kent Beck y Cynthia Andres. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. 2nd. Addison-Wesley, 2004.
- [7] Len Bass, Paul Clements y Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. 4.^a ed. Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN: 978-0136886099.
- [8] Phill Powell y Ian Smalley. *Monolithic architecture vs. microservices: Which works best for you?* Accedido: 2026-05-12. IBM Think. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-vs-microservices>.
- [9] *What's the Difference Between Monolithic and Microservices Architecture?* Accedido: 2026-05-12. AWS. URL: <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/>.
- [10] Stephanie Susnjara y Ian Smalley. *Microservices advantages and disadvantages*. Accedido: 2026-05-12. IBM Think, 2025. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/microservices-advantages-disadvantages>.
- [11] Manish Hatwalne. *You Want Microservices, But Do You Really Need Them?* Publicado: 28 November 2025; Accedido: 2026-05-12. Docker, 2025. URL: <https://www.docker.com/blog/do-you-really-need-microservices/>.

- [12] Steve Smith. *Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure*. 8th. Microsoft Developer Division, 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/>.
- [13] Alistair Cockburn. «Hexagonal Architecture (Ports and Adapters)». En: *HaT Technical Report 2005.02* (2005). URL: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>.
- [14] Amazon Web Services. *Hexagonal Architecture Pattern*. 2024. URL: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/hexagonal-architecture.html>.
- [15] Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2018. ISBN: 978-0134494166.
- [16] Eric Evans. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN: 978-0321125217.
- [17] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN: 978-0321127426.
- [18] Martin Fowler. *Inversion of Control Containers and the Dependency Injection Pattern*. 2004. URL: <https://martinfowler.com/articles/injection.html>.
- [19] Andrew Lock. *Exploring the ASP.NET Core Identity PasswordHasher*. 2017. URL: <https://andrewlock.net/exploring-the-asp-net-core-identity-passwordhasher/> (visitado 21-05-2026).
- [20] World Health Organization - Uppsala Monitoring Centre. *Causality Assessment: WHO-UMC Causality Categories for ADR Reporting*. Accedido: 2026-05-18. URL: <https://nstep.in/index.php/node/1155/>.
- [21] Edgar F. Codd. «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks». En: *Communications of the ACM* 13.6 (1970), págs. 377-387.
- [22] Edgar F. Codd. «Further Normalization of the Data Base Relational Model». En: *Data Base Systems*. Prentice-Hall, 1971, págs. 33-64.
- [23] Christopher J. Date. *An Introduction to Database Systems*. 8th. Pearson, 2012.
- [24] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y S. Sudarshan. *Database System Concepts*. 7th. McGraw-Hill, 2019.
- [25] IBM Corporation. *Administration Guide: Normal Forms*. Accedido: 2026-04-20. 1999. URL: <https://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/info/vr6/htm/db2d0/db2d019.htm>.
- [26] IBM Corporation. *Third Normal Form*. Accedido: 2026-04-20. 2005. URL: <https://publib.boulder.ibm.com/epubs/html/25122710/ddi55.htm>.

- [27] Microsoft. *What's new in .NET 8*. Documentación oficial de Microsoft sobre las novedades y características de .NET 8. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/whats-new/dotnet-8> (visitado 31-05-2026).
- [28] Microsoft. *Entity Framework Core Overview*. Documentación oficial de Entity Framework Core. Describe el mapeo objeto-relacional, las migraciones y la API fluida. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/> (visitado 28-05-2026).
- [29] Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Documentación oficial de MySQL. Describe la arquitectura del motor de almacenamiento y las características de integridad referencial. 2024. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (visitado 31-05-2026).
- [30] Docker Inc. *Docker overview*. 2024. URL: <https://docs.docker.com/get-started/overview/> (visitado 24-05-2026).
- [31] Railway Corp. *Railway Docs*. 2024. URL: <https://docs.railway.com/> (visitado 24-05-2026).
- [32] Railway Corp. *Deployments*. 2024. URL: <https://docs.railway.com/deployments/> (visitado 24-05-2026).
- [33] Vercel Inc. *Vercel Documentation*. 2024. URL: <https://vercel.com/docs> (visitado 24-05-2026).
- [34] Microsoft. *Using .NET in Visual Studio Code*. 2024. URL: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/dotnet> (visitado 24-05-2026).
- [35] Microsoft. *C# for Visual Studio Code*. 2024. URL: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp> (visitado 24-05-2026).
- [36] GitHub, Inc. *About commits*. 2024. URL: <https://docs.github.com/en/pull-requests/committing-changes-to-your-project/creating-and-editing-commits/about-commits> (visitado 24-05-2026).
- [37] Scott Chacon y Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2014. Cap. Getting Started - About Version Control. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control> (visitado 24-05-2026).
- [38] SmartBear Software. *Swagger UI*. 2024. URL: <https://swagger.io/tools/swagger-ui/> (visitado 24-05-2026).
- [39] Microsoft. *Guid.NewGuid Method*. Documentación oficial de .NET. Describe la generación de GUIDs Versión 4 con 122 bits de entropía fuerte. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.guid.newguid>.

- [40] Microsoft. *IdentityUser<TKey>Class*. Documentación oficial de .NET. Representa un usuario en el sistema Identity con propiedades como Email, PasswordHash, SecurityStamp y LockoutEnd. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.aspnetcore.identity.identityuser-1> (visitado 25-05-2026).
- [41] B. Kaliski. *PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0*. Inf. téc. 2898. Estándar que define PBKDF2. Especifica la derivación de claves a partir de contraseñas mediante la aplicación iterativa de una función pseudoaleatoria (como HMAC-SHA256) combinada con un salt. IETF, 2000. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2898> (visitado 25-05-2026).
- [42] H. Krawczyk, M. Bellare y R. Canetti. *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication*. Inf. téc. 2104. Especificación oficial del mecanismo HMAC. Define el algoritmo para autenticación de mensajes mediante funciones hash criptográficas como SHA-256. IETF, 1997. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2104> (visitado 25-05-2026).
- [43] Microsoft. *PasswordHasher<TUser>Class*. Documentación oficial de ASP.NET Core Identity. Implementa PBKDF2 con HMAC-SHA256, salt de 128 bits y 100,000 iteraciones por defecto para el hashing de contraseñas. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.aspnetcore.identity.passwordhasher-1> (visitado 25-05-2026).
- [44] Microsoft. *ASP.NET Core Identity PasswordHasher*. Repositorio oficial en GitHub. Contiene la implementación del formato de hash: Base64(salt).Base64(subkey). 2024. URL: <https://github.com/aspnet/AspNetIdentity/blob/main/src/Microsoft.AspNetCore.Identity.Core/PasswordHasher.cs> (visitado 25-05-2026).
- [45] OWASP Foundation. *Password Storage Cheat Sheet*. Guía oficial de OWASP para almacenamiento seguro de contraseñas. Recomendación PBKDF2-SHA256 con 600,000 iteraciones para aplicaciones en producción. 2024. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (visitado 25-05-2026).
- [46] Microsoft. *SecurityStamp Validation in ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Explica que el SecurityStamp se regenera al cambiar credenciales e invalida sesiones y tokens anteriores. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [47] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Inf. téc. FIPS PUB 197. Estándar oficial del NIST que define el algoritmo de cifrado simétrico AES con claves de 128, 192 y 256 bits y el modo de operación

- CBC. NIST, 2001. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf> (visitado 25-05-2026).
- [48] Microsoft. *Token providers in ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Describe los proveedores de tokens para confirmación de correo, restablecimiento de contraseña y autenticación de dos factores. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [49] Microsoft. *ASP.NET Core Data Protection Overview*. Documentación oficial. Describe la API de protección de datos usada para cifrar y firmar tokens, con gestión automática de claves y rotación. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/data-protection/introduction> (visitado 25-05-2026).
- [50] Microsoft. *Configure ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Cubre la configuración de IdentityOptions: bloqueo, contraseñas, tokens, cookies y validación de SecurityStamp. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [51] Kirk Larkin, Steve Smith y Brandon Dahler. *Dependency injection in ASP.NET Core*. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection>.
- [52] Bertrand Meyer. *Object-Oriented Software Construction*. Prentice Hall, 1988.
- [53] Martin Fowler. *Data Mapper*. Descripción del patrón Data Mapper, que transfiere datos entre objetos y la base de datos manteniéndolos independientes. 2003. URL: <https://martinfowler.com/eaCatalog/dataMapper.html> (visitado 30-05-2026).
- [54] Pomelo Foundation. *Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql*. Proveedor de Entity Framework Core para MySQL. Documentación oficial del paquete Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql. 2024. URL: <https://github.com/PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql> (visitado 28-05-2026).
- [55] Martin Fowler. *Unit of Work*. Descripción del patrón Unit of Work: mantiene el registro de cambios durante una transacción de negocio y los persiste de forma atómica. 2005. URL: <https://martinfowler.com/eaCatalog/unitOfWork.html> (visitado 28-05-2026).
- [56] QuestPDF. *QuestPDF Documentation*. Documentación oficial de QuestPDF. Librería para generar documentos PDF mediante API fluida en C#. 2024. URL: <https://www.questpdf.com/> (visitado 28-05-2026).

- [57] MassTransit. *MassTransit Documentation*. Documentación oficial de MassTransit. Framework para mensajería asíncrona con soporte para RabbitMQ. 2024. URL: <https://masstransit.io/documentation> (visitado 28-05-2026).
- [58] Microsoft. *Background tasks with hosted services in ASP.NET Core*. Documentación oficial sobre servicios en segundo plano en ASP.NET Core mediante BackgroundService. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/host/hosted-services> (visitado 28-05-2026).
- [59] Roy Thomas Fielding. «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures». Tesis doctoral que define el estilo arquitectónico REST. Establece los principios de comunicación sin estado, identificación de recursos mediante URLs y uso de verbos HTTP estándar. Tesis doct. University of California, Irvine, 2000. URL: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm (visitado 28-05-2026).
- [60] Microsoft. *Handle errors in ASP.NET Core*. Documentación oficial sobre manejo de errores en ASP.NET Core, incluyendo middleware de excepciones y páginas de error. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/error-handling> (visitado 28-05-2026).
- [61] Microsoft. *Model validation in ASP.NET Core MVC*. Documentación oficial sobre validación de modelos y configuración de ApiBehaviorOptions para personalizar respuestas de validación. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation> (visitado 28-05-2026).
- [62] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. Inf. téc. 7519. Estándar que define la estructura, claims y firma de los JSON Web Tokens. IETF, 2015. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (visitado 25-05-2026).
- [63] Microsoft. *RandomNumberGenerator Class*. Documentación oficial de .NET sobre la generación de números aleatorios criptográficamente seguros. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.security.cryptography.randomnumbergenerator> (visitado 25-05-2026).
- [64] OWASP Foundation. *HttpOnly*. Documentación de OWASP sobre el atributo HttpOnly. Explica cómo impide que JavaScript acceda a las cookies, mitigando ataques XSS. 2024. URL: <https://owasp.org/www-community/HttpOnly> (visitado 26-05-2026).
- [65] OWASP Foundation. *Secure Cookie Attribute*. Guía de OWASP sobre atributos de seguridad en cookies. Explica HttpOnly como defensa contra XSS, Secure para transmisión exclusiva sobre HTTPS, y SameSite para controlar el envío en solicitudes cross-site. 2024. URL: <https://owasp.org/www-community/controls/SecureCookieAttribute> (visitado 26-05-2026).

- [66] M. Jones y D. Hardt. *The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage*. Inf. téc. 6750. Estándar que define el uso del encabezado Authorization: Bearer para enviar tokens de acceso. IETF, 2012. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750> (visitado 25-05-2026).
- [67] Friendly Captcha GmbH. *Friendly CAPTCHA Documentation*. Documentación oficial de Friendly CAPTCHA. Describe el funcionamiento del proof-of-work y la API de verificación de tokens. 2024. URL: <https://docs.friendlycaptcha.com/> (visitado 31-05-2026).
- [68] Microsoft. *Rate limiting middleware in ASP.NET Core*. Documentación oficial sobre la configuración del middleware de rate limiting en ASP.NET Core. Describe las políticas de ventana fija, ventana deslizante y limitación por IP. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/performance/rate-limit> (visitado 27-05-2026).
- [69] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. *Informe anual de farmacovigilancia. Cuba, 2020*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2020. URL: https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/vigilancia/farmacov/FV_para_informe_anual_2020.pdf (vid. págs. 1, 2).
- [70] Organización Panamericana de la Salud. *Manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización en la Región de las Américas*. Versión oficial adaptada en español de la obra original en inglés: Global manual on surveillance of adverse events following immunization (WHO, 2016). Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., 2021. ISBN: 978-92-75-32386-1. DOI: 10.37774/9789275323861 (vid. pág. 3).
- [71] Celeste Sánchez G. et al. *Vigilancia de medicamentos en Cuba. Desarrollo actual y nuevos retos*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2010. URL: <https://www.paho.org/sites/default/files/CUB-VIGILANCIA-DE-MEDICAMENTOS-EN-CUBA.pdf> (vid. págs. 3, 4).
- [72] Giset Jiménez López e Ismary Alfonso Orta. *Normas y procedimientos de trabajo del sistema cubano de farmacovigilancia*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2012. URL: <https://files.sld.cu/cdfc/files/2012/10/normas-y-procedimientos-2012.pdf> (vid. págs. 4, 6, 7, 9, 10, 13).
- [73] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). «Disposición Reguladora No. 00-515». En: *Boletín del CECMED XXVI.00-515* (oct. de 2025). Edición Ordinaria. Consultada la página 22 donde se encuentra el modelo 84-30-2. ISSN: 1684-1832. URL: <https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/ambitor/AR%20No.%2000-515.pdf> (vid. pág. 12).

- [74] Andrew Hunt y David Thomas. *The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master*. Addison-Wesley, 1999. ISBN: 978-0135957059 (vid. pág. 23).
- [75] Robert C. Martin. «Design Principles and Design Patterns». En: (). URL: https://staff.cs.utu.fi/~jounsmmed/doos_06/material/DesignPrinciplesAndPatterns.pdf (vid. pág. 24).
- [76] Michael Feathers. *The SOLID Principles*. Correspondencia con Robert C. Martin donde se acuña el acrónimo SOLID. 2004 (vid. pág. 24).